TRACK A

# Phân tích khách hàng

Santander Product Recommendation

**Dự đoán khả năng mở thêm sản phẩm và lựa chọn tiếp theo của khách hàng**

| RFM | Lifecycle | CLV-proxy | Affinity | Persona |
|---|---|---|---|---|
| Hành vi | Vòng đời | Số SP kỳ vọng | Gợi ý sản phẩm | Nhóm hành vi |

# RFM: ý nghĩa và cách tính

Đặc trưng tại tháng chấm điểm, chỉ dùng lịch sử đã quan sát

| | | |
|---|---|---|
| **R**<br>**Recency** | Số tháng từ lần mở thêm gần nhất | **R = t − tháng mở thêm gần nhất**<br>Ví dụ: 05/2016 − 04/2016 = 1 tháng |
| **F**<br>**Frequency** | Số tháng có ít nhất một sản phẩm mở thêm | **F = số tháng có mở thêm đến t**<br>Ví dụ: mở thêm ở tháng 02 và 04, F = 2 |
| **M**<br>**Propensity proxy** | Điểm mở thêm lịch sử của cùng danh mục | **M = 100 × tỷ lệ mở thêm lịch sử**<br>Ví dụ: 10/200 cặp lịch sử, M = 5 điểm |

M_group_points là điểm propensity, không phải tiền. Số sản phẩm đang sở hữu là biến riêng dùng trong persona.

F đếm tháng, không đếm số sản phẩm mở. Chưa ghi nhận sự kiện: R để thiếu, F = 0.

# Các cách phân nhóm RFM đã thử

Các phương án nghiên cứu trên R, F_event_months và M_group_points

## Quantile

**Chia từng biến theo phân vị**

333: 3 × 3 × 3 mức
555: 5 × 5 × 5 mức

Giữ giá trị trùng cùng mức
Số nhóm thực tế có thể ít hơn

## Hybrid

**R, F theo ngưỡng**
**M theo phân vị**

REDA: R = 0 / 1–2 / 3–7 / ≥8
F4: 1 / 2 / 3–4 / ≥5
M5: 5 mức phân vị

So nhiều bộ ngưỡng
Đánh giá bằng acquisition t+1

## K-means

**Gom theo độ gần nhau trong không gian RFM**

Thử k = 3–8
log1p và chuẩn hóa

Giữ cố định tâm cụm
Cần diễn giải từng cụm

**Fit ngưỡng và bộ biến đổi tại 11/2015, giữ cố định khi đánh giá**

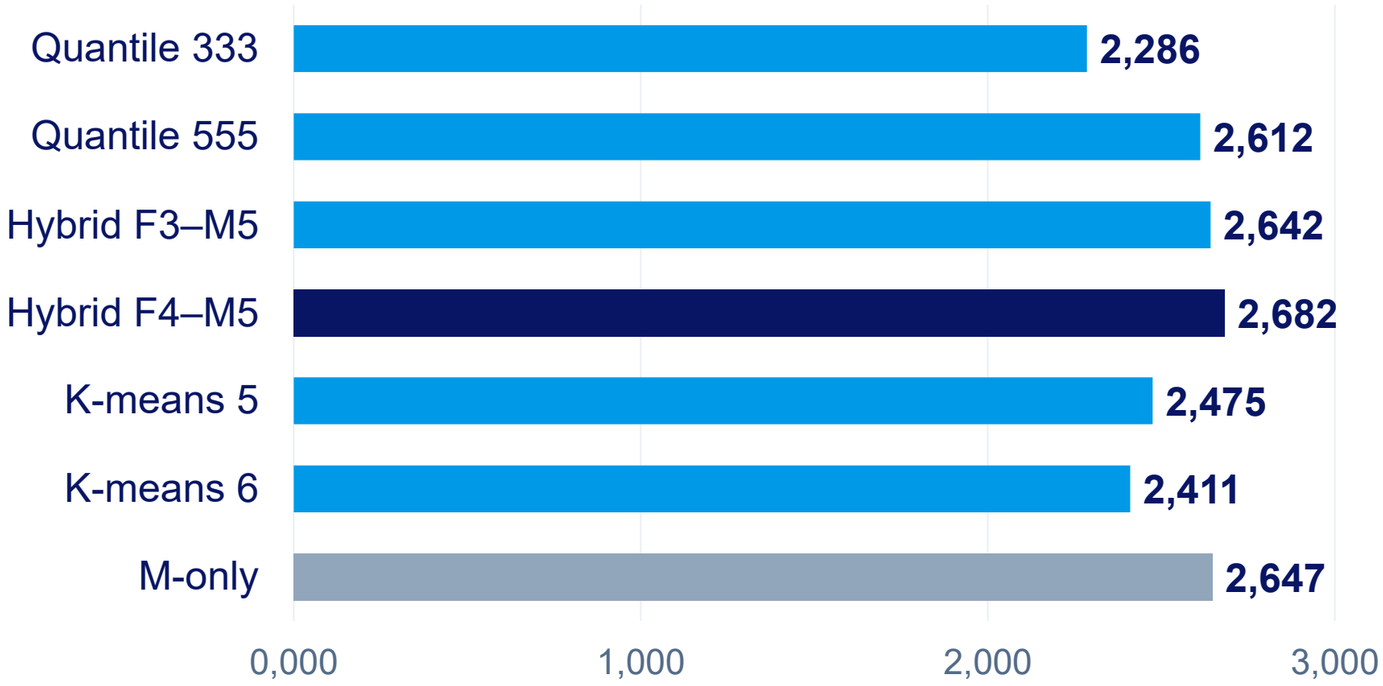
Đây là phần so sánh RFM. Persona P1–P6 của dự án dùng Decision Tree ở các slide sau.

BACKTEST 12/2015–04/2016

# Kết quả so sánh các cách phân nhóm RFM

Cùng cohort HasEvent, chấm điểm 12/2015–04/2016 và đánh giá tháng kế tiếp

## Lift@10% khách mở thêm



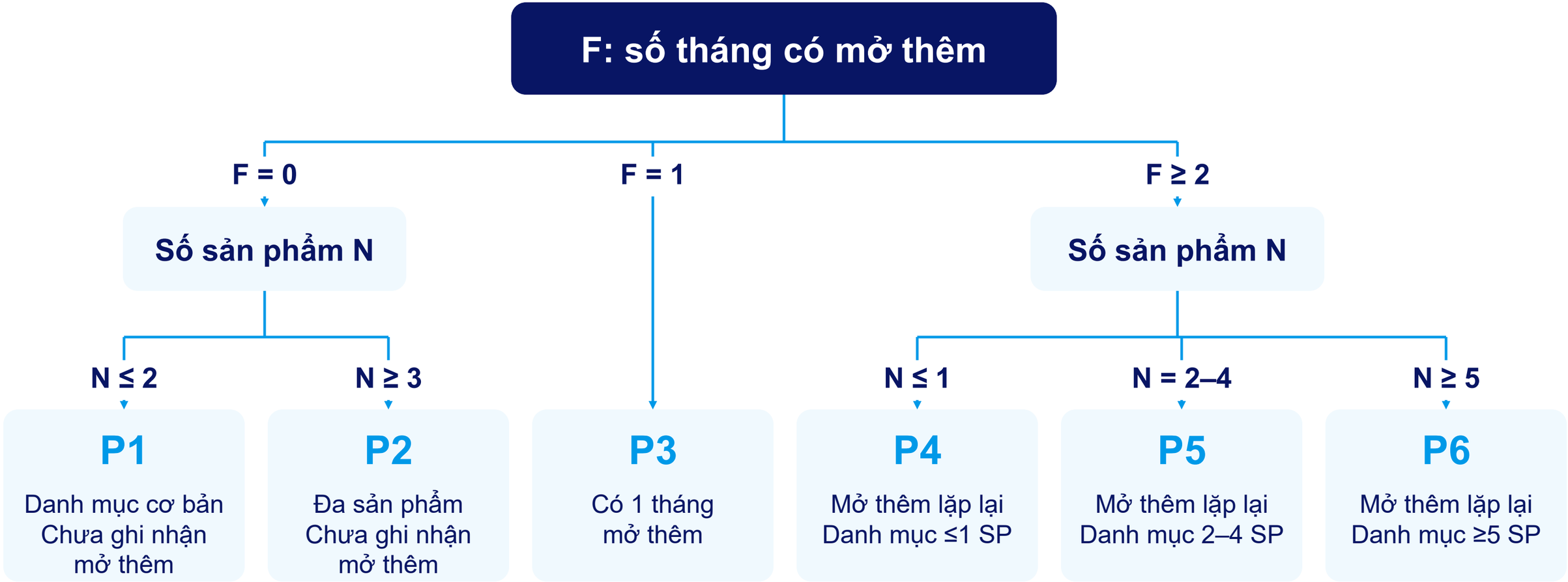

## AP, độ ổn định và số nhóm

| Cấu hình | AP | Ổn định hạng ρ | Nhóm* |
|---|---|---|---|
| Quantile 333 | 0,221 | 0,893 | 18 |
| Quantile 555 | 0,264 | 0,915 | 75 |
| Hybrid F3–M5 | 0,268 | 0,953 | 60 |
| **Hybrid F4–M5** | **0,275** | **0,955** | **80** |
| K-means 5 | 0,217 | 1,000 | 5 |
| K-means 6 | 0,220 | 0,943 | 6 |
| M-only | 0,279 | — | — |

**Hybrid REDA F4–M5 có Lift cao nhất trong 16 thử nghiệm: 2,682**

# Phân nhóm Persona bằng Decision Tree

Sơ đồ quy tắc rút gọn của 6 lá P1–P6




F đếm số tháng có ít nhất một lượt mở thêm. N là số sản phẩm khách đang sở hữu.

Chỉ gán khi đủ dữ liệu và có ≥3 cặp tháng hợp lệ. Khách chưa đủ điều kiện nhận UNKNOWN.

BACKTEST 12/2015–04/2016

# Cơ sở lựa chọn Decision Tree Persona

So sánh 5 phương án trên cùng cohort đủ lịch sử trong 5 tháng

## Kết quả so sánh

| Phương án | Lift@10% | AP | Nhóm | Giữ nhóm thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
| Persona cũ | 4,955 | 0,148 | 19 | 93,11% |
| Lịch sử mở thêm | 5,161 | 0,122 | 6 | 94,89% |
| K-means (6 nhóm) | 5,073 | 0,131 | 6 | 76,59% |
| K-means (10 nhóm) | 4,905 | 0,139 | 10 | 76,12% |
| **Decision Tree (Tree6)** | **5,630** | **0,145** | **6** | **96,87%** |

## Lý do lựa chọn

LIFT@10%

**5,630**

GIỮ NHÓM THẤP NHẤT

**96,87%**

DỄ DIỄN GIẢI

**6 lá, 2 biến gán nhóm**

**Tree6 kết hợp Lift cao, ít chuyển nhóm và quy tắc gán dễ giải thích**

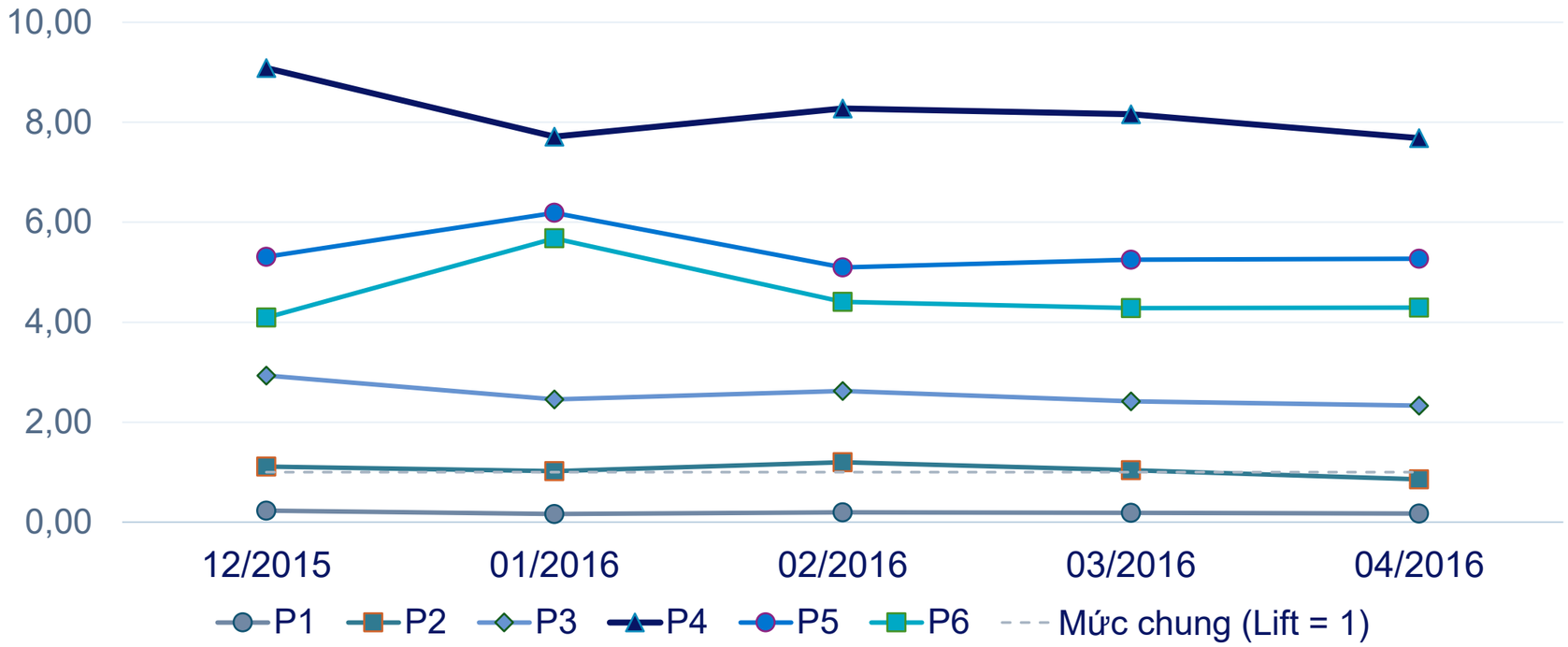
Persona cũ có AP nhỉnh hơn (0,148 so với 0,145). Bảng này hỗ trợ lựa chọn Tree6 cho mục đích persona.

Chấm điểm 12/2015–04/2016. Lift/AP: trung bình 5 tháng. Giữ nhóm: mức thấp nhất của 4 cặp tháng. Backtest nghiên cứu.

# Lift của từng Persona và khoảng min–max

P1–P6 của cây đã chọn. Tháng chấm điểm 12/2015–04/2016, đo mở thêm ở tháng kế tiếp.

## Lift nhóm theo tháng




## Khoảng min–max

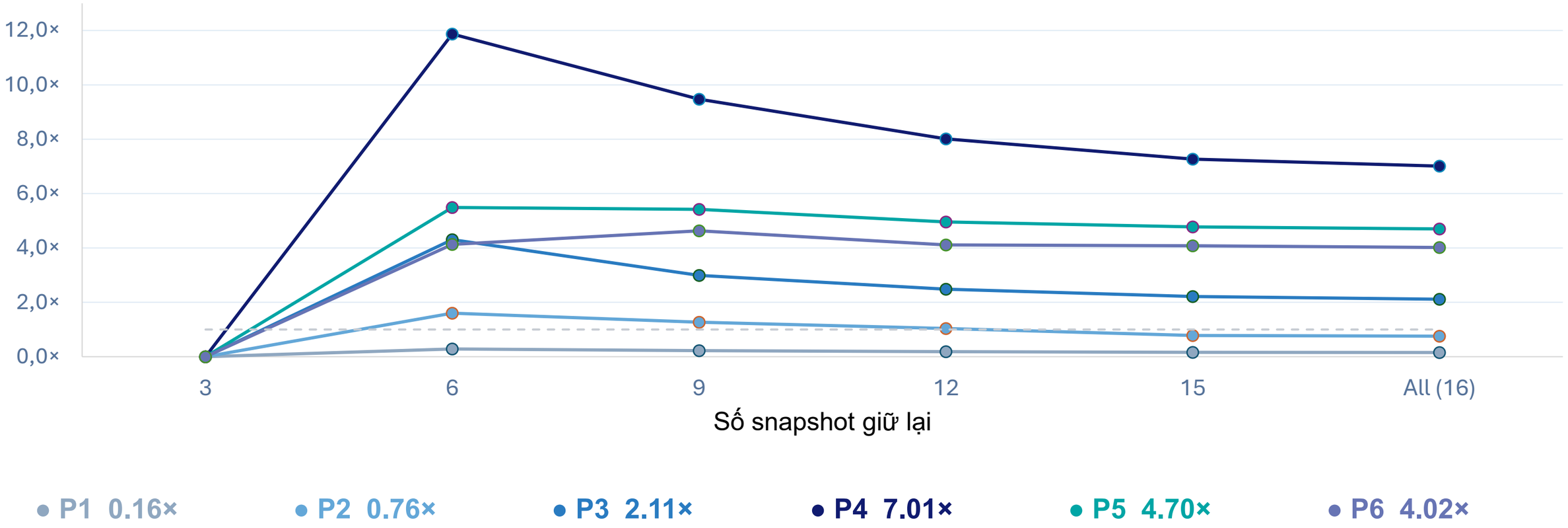
| Nhóm | Lift min | Lift max |
|---|---|---|
| P1 | 0,16 | 0,23 |
| P2 | 0,86 | 1,20 |
| P3 | 2,33 | 2,93 |
| **P4** | **7,68** | **9,08** |
| P5 | 5,10 | 6,19 |
| P6 | 4,09 | 5,68 |

Lift nhóm = tỷ lệ mở thêm của nhóm / tỷ lệ chung trong tập khách đủ điều kiện cùng tháng. Mốc 1 là mức chung.

Min–max là dao động qua 5 tháng, không phải khoảng tin cậy. Đây là lift nhóm, khác Lift@10% xếp hạng khách.

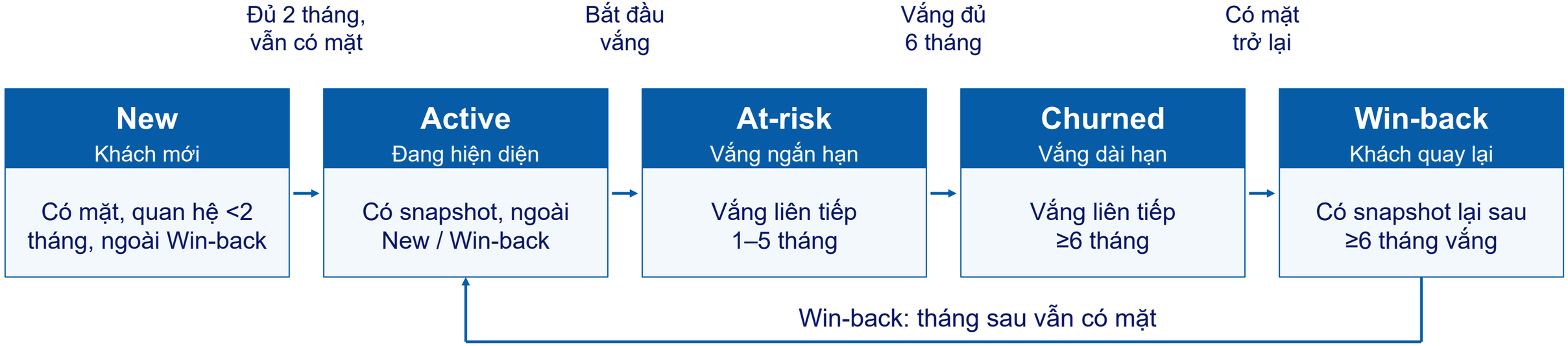
# Persona: Lift của từng nhóm theo số snapshot

Kiểm tra xem thử là liệu với số snapshot nhiều hơn thì các lift của các nhóm có thay đổi không. Sử dụng snapshot để gán nhóm cho tháng 05/2016



# Lifecycle: các trạng thái khách hàng

Ý nghĩa, điều kiện và các chuyển trạng thái chính



# CLV: các phương pháp ước lượng

Hai cách ước lượng tiềm năng mở thêm sản phẩm

## Đầu vào

**RFM**

R, F, M

**Lịch sử**

Lần mở lặp

**Danh mục**

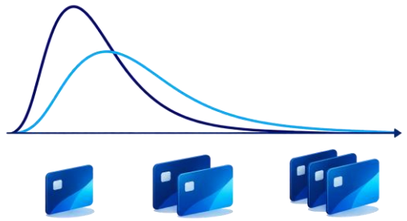
SP sở hữu

**Giá trị proxy**

SP / lần mở

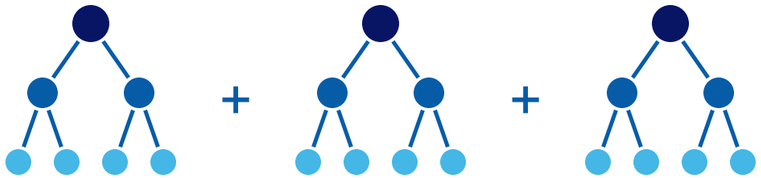
Chỉ dùng lịch sử đã quan sát

## Mô hình



**BG/NBD + Gamma-Gamma**

Số lần mở kỳ vọng × số SP mỗi lần mở



**Gradient Boosting (Poisson)**

Học trực tiếp từ đặc trưng khách hàng

## Dự báo

**CLV-proxy**

Số sản phẩm mở thêm kỳ vọng trong kỳ tới

# CLV: kết quả dự đoán số sản phẩm mở thêm

Benchmark nghiên cứu · horizon 1 tháng · trung bình 5 tháng chấm 12/2015–04/2016

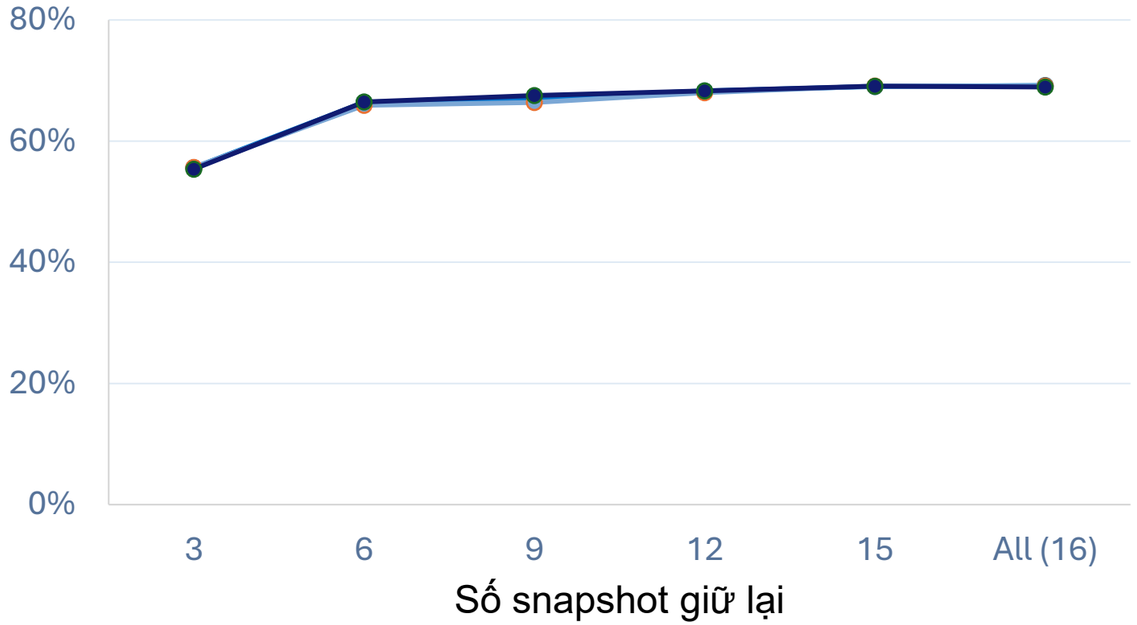
| Mô hình | Capture@10% | Lift@10% | RMSE | Calibration |
|---|---|---|---|---|
| **ML_RFM_stable** | **66,34%** | **6,634** | **0,2242** | **1,0970** |
| ML_RFM | 67,05% | 6,705 | 0,2257 | 1,1175 |
| ML_full | 66,32% | 6,632 | 0,2241 | 1,0984 |
| ML_RFM_only | 61,01% | 6,101 | 0,2277 | 1,2620 |
| ML_portfolio | 53,71% | 5,371 | 0,2324 | 1,0829 |
| BG/NBD | 51,05% | 5,105 | 0,2347 | 1,3470 |
| BG/NBD + Gamma-Gamma | 51,05% | 5,105 | 0,2347 | 1,3470 |
| Trung bình theo lịch sử event | 38,30% | 3,830 | 0,2368 | 1,3921 |

Capture: tỷ trọng lượt mở. Calibration = tổng dự báo / tổng thực tế; mốc tốt là 1.

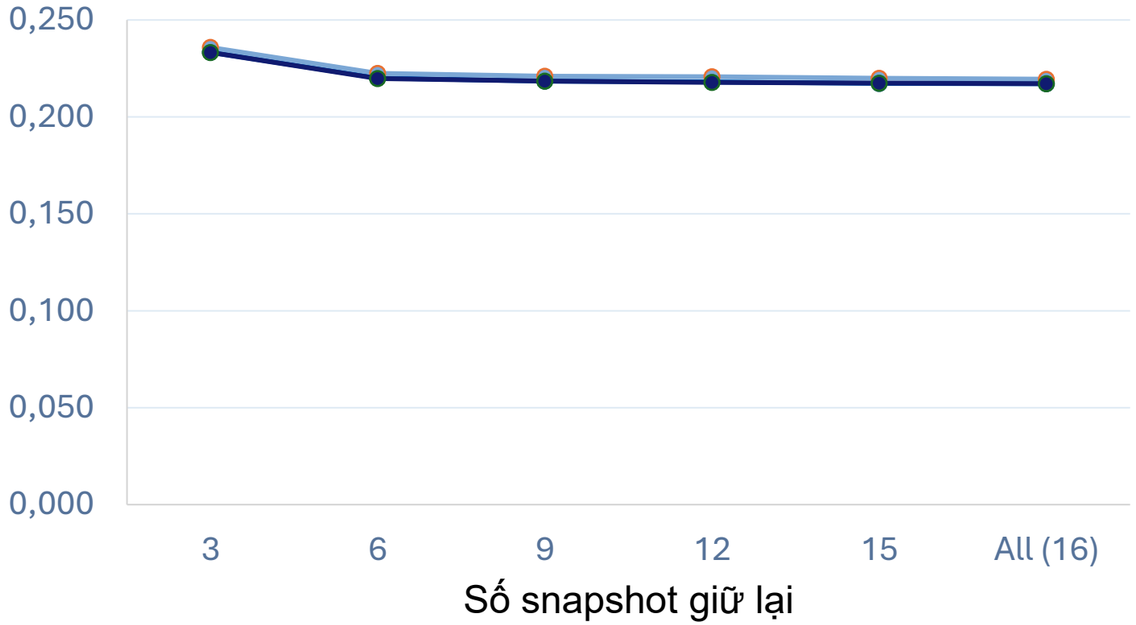
# CLV: kết quả theo độ dài lịch sử

3, 6, 9, 12, 15 hoặc all (16) snapshot dự đoán tháng 05/2016

## Capture sản phẩm trong top 10% khách ↑



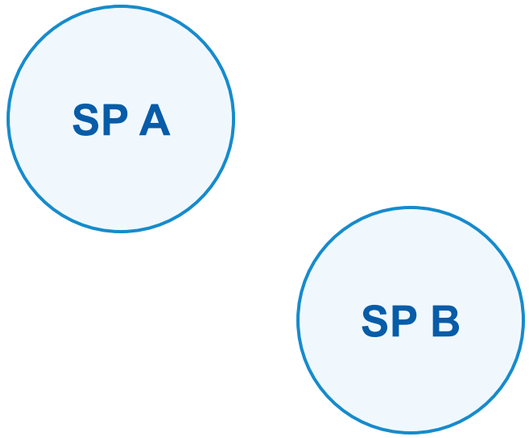

## RMSE số sản phẩm mở thêm ↓



# Affinity: sản phẩm phù hợp tiếp theo

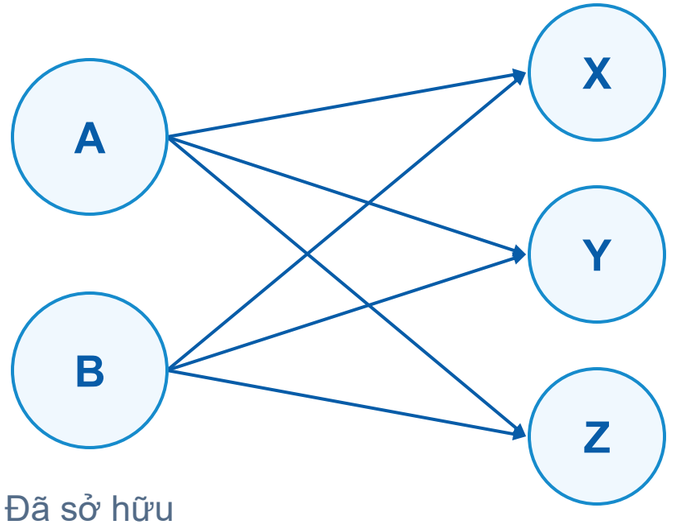
Xếp hạng sản phẩm chưa sở hữu từ lịch sử mở thêm

## Danh mục hiện tại




Sản phẩm đang sở hữu
tại tháng chấm điểm

## Affinity theo thời gian




Đã sở hữu

Mở thêm sau đó

Kết hợp quan hệ danh mục và độ phổ biến

## Top 7 chưa sở hữu




Loại sản phẩm đã sở hữu
Sắp điểm từ cao xuống thấp

# Affinity: các hướng xếp hạng đã thử

So sánh độ phổ biến, đồng sở hữu và hành vi mở thêm theo thời gian

### Popularity

Tỷ lệ mở B ở tháng sau
trên khách chưa sở hữu B

Baseline không cá nhân hóa

### Association / Apriori

Khách có A thường cùng có B
trong một snapshot

Quan hệ đồng sở hữu

### Temporal

Có A, chưa có B tại t
và mở B tại t+1

Quan hệ có thứ tự thời gian

Biến thể: recent3 / recent6 · thêm RFM / Lifecycle · blend60 / blend80 / joint20 · item2vec

Item2vec là hướng embedding riêng. Có 15 cấu hình trong bảng đánh giá kế tiếp.

# Affinity: kết quả 15 cấu hình trên tập test

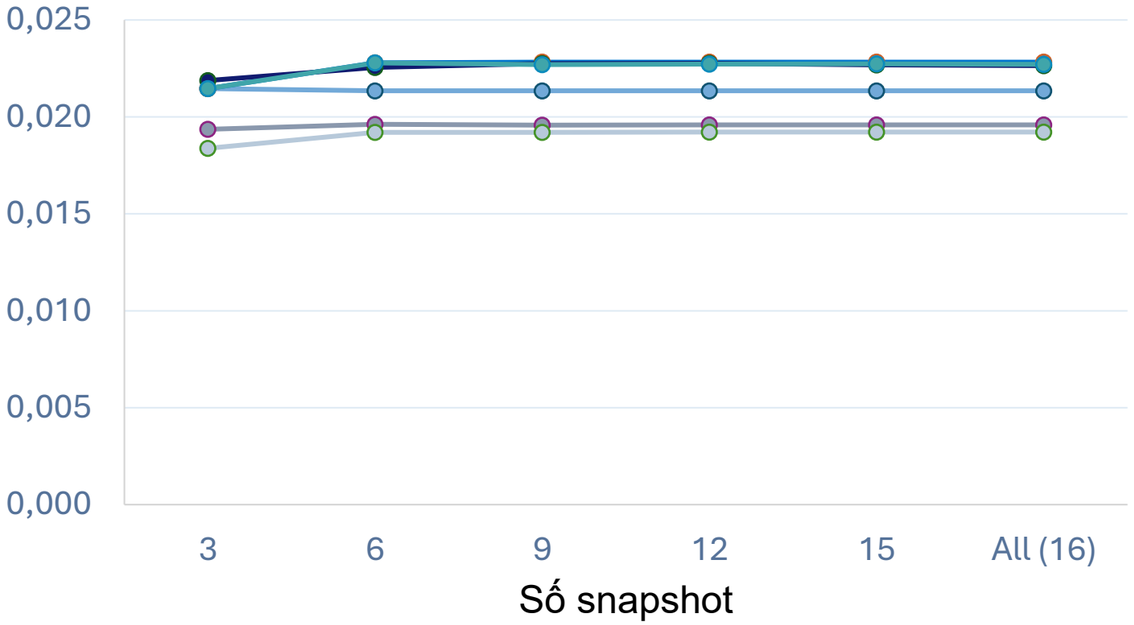
Trung bình 4 tháng chấm 01–04/2016 · MAP@7 và Recall@7 càng cao càng tốt

| Phương pháp | MAP@7 tất cả | MAP@7 có mở | Recall@7 có mở | Item coverage |
|---|---|---|---|---|
| **blend80** | **0,024765** | **0,7678** | **97,22%** | **91,7%** |
| blend60 | 0,024658 | 0,7647 | 97,13% | 91,7% |
| joint20 | 0,024608 | 0,7634 | 97,31% | 91,7% |
| recent6_temporal | 0,024553 | 0,7603 | 95,75% | 85,4% |
| temporal | 0,024527 | 0,7600 | 95,90% | 84,4% |
| temporal_both | 0,024522 | 0,7610 | 97,11% | 91,7% |
| temporal_lifecycle | 0,024477 | 0,7596 | 96,97% | 83,3% |
| recent6_joint20 | 0,024467 | 0,7595 | 97,17% | 89,6% |
| temporal_rfm | 0,024345 | 0,7557 | 96,15% | 91,7% |
| recent3_joint20 | 0,024067 | 0,7470 | 97,40% | 89,6% |
| recent3_temporal | 0,023750 | 0,7350 | 96,42% | 87,5% |
| apriori | 0,021016 | 0,6505 | 95,15% | 84,4% |
| popularity | 0,020843 | 0,6493 | 95,65% | 83,3% |
| association | 0,020698 | 0,6404 | 91,18% | 86,5% |
| item2vec | 0,003122 | 0,0981 | 13,97% | 100,0% |

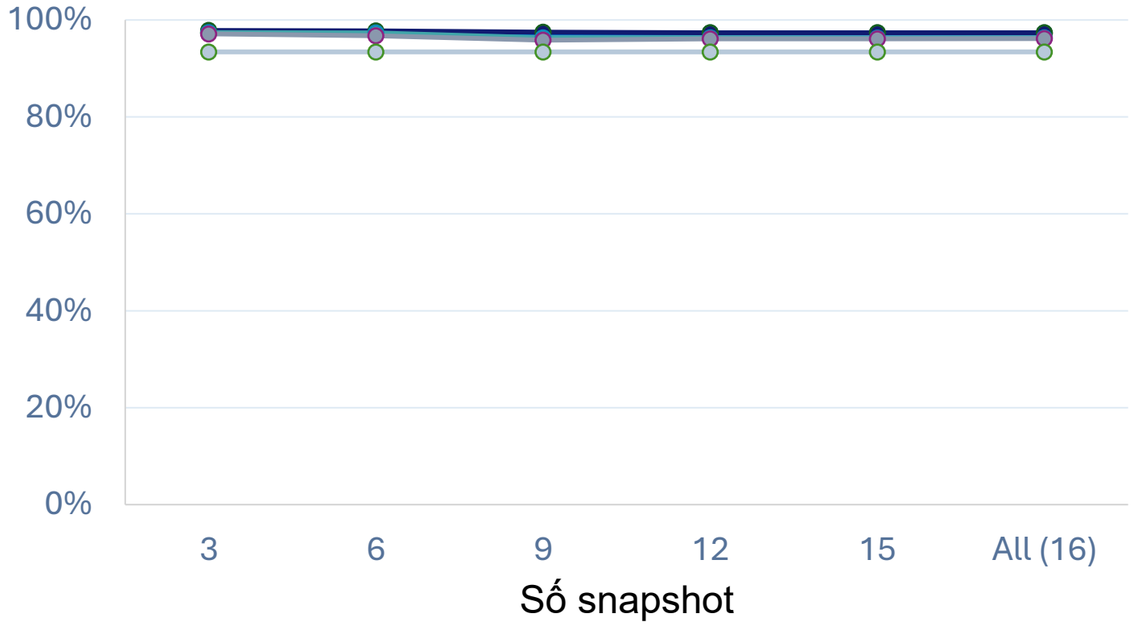
# Affinity: kết quả theo độ dài lịch sử

3, 6, 9, 12, 15 hoặc all (16) snapshot dự đoán tháng 05/2016

## MAP@7 trên toàn bộ khách ↑




## Recall@7 trên khách có mở ↑




- recent3_temporal
- recent6_temporal
- blend80
- temporal_reference
- popularity
- association

# Top 10% theo CLV và M: ngưỡng điểm và Persona

All snapshot đến 04/2016, dự đoán 05/2016.

## CLV

**Ngưỡng 0,083688**

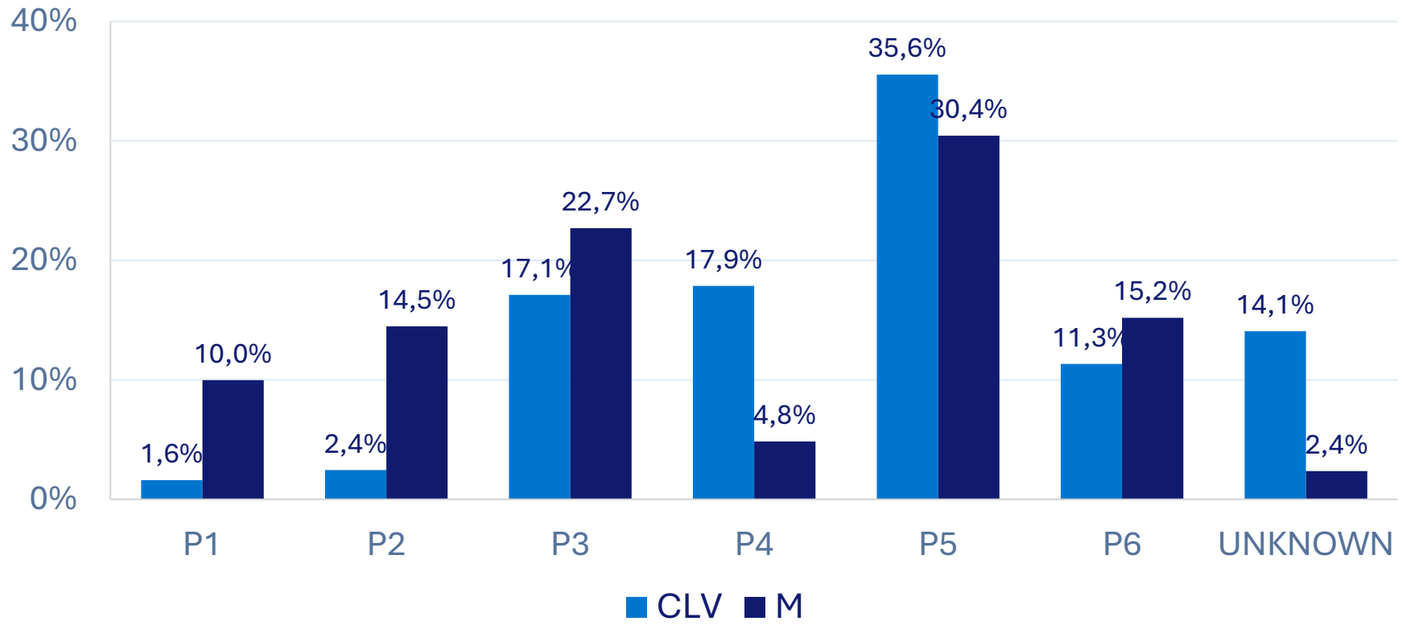
**Lift@10% 6,82×**

## M

**Ngưỡng 5,842789**

**Lift@10% 4,94×**

## Cơ cấu Persona trong top 10% được chọn




Mẫu số mỗi cột: tổng khách thuộc top 10% của CLV hoặc M

Top 10% dùng trọng số ở ngưỡng trùng điểm. UNKNOWN: khách chưa đủ điều kiện gán Persona.

Lift@10% so với tỷ lệ mở chung 3,00%. CLV dùng ML_RFM_stable. Kết quả tháng 05/2016

# So sánh các cách chọn khách hàng

Test tháng 05/2016 trên 96.776 khách. Thực tế có 2.906 khách mở thêm sản phẩm (3,00%).

| Cách chọn | Số khách trong tập | Số khách có mở thêm | Tỷ lệ khách có mở | Recall | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| CLV riêng | 9.678 | 1.981 | 20,47% | 68,17% | 6,82× |
| M riêng | 10.888 | 1.500 | 13,78% | 51,62% | 4,59× |
| P456 | 10.949 | 1.629 | 14,88% | 56,06% | 4,95× |
| **CLV ∪ M** | **14.966** | **2.214** | **14,79%** | **76,19%** | **4,93×** |
| **M ∪ P456** | **16.635** | **2.066** | **12,42%** | **71,09%** | **4,14×** |
| **CLV ∪ M ∪ P456** | **18.468** | **2.356** | **12,76%** | **81,07%** | **4,25×** |
| **CLV ∩ M** | **5.600** | **1.267** | **22,63%** | **43,60%** | **7,53×** |
| **CLV ∩ M ∩ P456** | **4.022** | **963** | **23,94%** | **33,14%** | **7,97×** |

∪: thỏa ít nhất một điều kiện, bỏ trùng. ∩: đồng thời thỏa điều kiện. P456 = P4/P5/P6. CLV/M lấy cả khách bằng ngưỡng top 10%.

# Persona bỏ sản phẩm: 5 nhóm hành vi

Nhận diện khách có ít nhất một sản phẩm chuyển từ sở hữu sang không còn sở hữu ở tháng kế tiếp.

R: số tháng từ lần bỏ gần nhất. F: số tháng có bỏ sản phẩm.

M: 100 × tỷ lệ bỏ của nhóm danh mục, tính từ lịch sử đã quan sát.

| Nhóm | Tên Persona | Điều kiện chia nhóm |
|---|---|---|
| **D1** | Danh mục ít rủi ro | M ≤ 6,045 |
| **D2** | Chưa bỏ · nguy cơ vừa | F = 0 và 6,045 < M ≤ 26,224 |
| **D3** | Đã bỏ · nguy cơ vừa | F ≥ 1 và 6,045 < M ≤ 14,378 |
| **D4** | Đã bỏ · nguy cơ cao | F = 1–2 và M > 14,378 |
| **D5** | Rủi ro bỏ sản phẩm rất cao | F ≥ 3 và M > 14,378<br>HOẶC F = 0 và M > 26,224 |

Fit origin 09–11/2015, nhãn kết thúc 12/2015. Giữ quy tắc cố định cho 5 kỳ đánh giá. Ngưỡng trên bảng làm tròn.

# Kết quả của Persona bỏ sản phẩm

Kỳ 04→05/2016. Có 71.657 khách đủ điều kiện, 2.627 khách có bỏ sản phẩm. Tỷ lệ chung 3,67%.

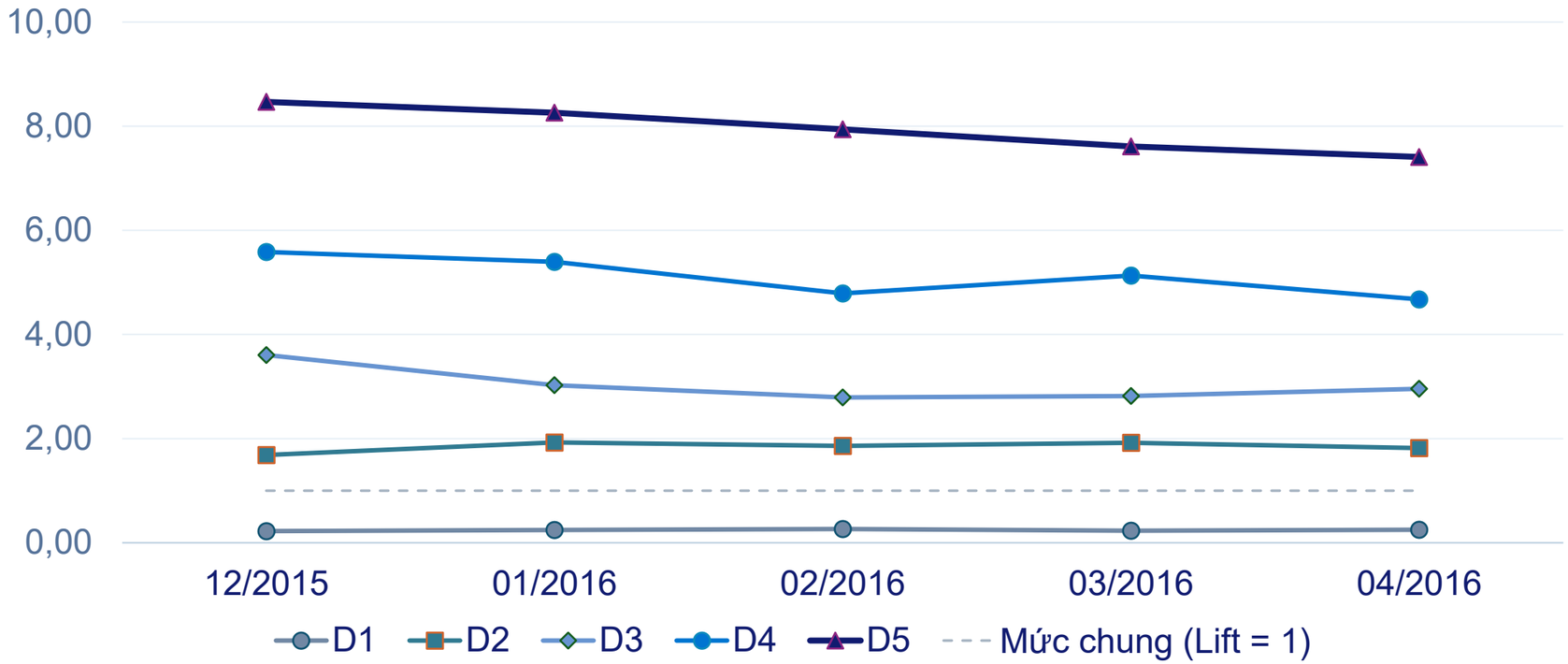
| Nhóm | Số khách | Khách có bỏ | Tỷ lệ bỏ | Lift nhóm | Recall nhóm |
|---|---|---|---|---|---|
| **D1** | 57.221 | 528 | 0,92% | 0,25× | 20,10% |
| **D2** | 4.429 | 295 | 6,66% | 1,82× | 11,23% |
| **D3** | 3.301 | 358 | 10,85% | 2,96× | 13,63% |
| **D4** | 3.746 | 642 | 17,14% | 4,67× | 24,44% |
| **D5** | 2.960 | 804 | 27,16% | 7,41× | 30,61% |

Recall nhóm = khách bỏ trong nhóm / 2.627 khách bỏ toàn tập. Top 10% chia trọng số đều cho khách trùng ngưỡng.

# Lift của từng Persona bỏ sản phẩm

D1–D5 sau gộp. Tháng chấm điểm 12/2015–04/2016, đo hành vi bỏ ở tháng kế tiếp.

## Lift nhóm theo tháng




## Khoảng min–max

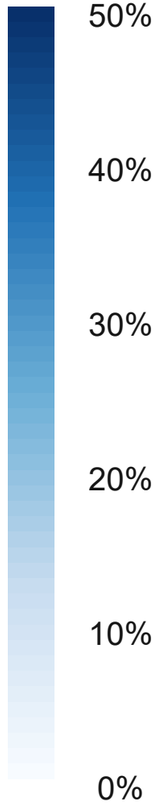
| Nhóm | Lift min | Lift max |
|---|---|---|
| **D1** | 0,22 | 0,26 |
| **D2** | 1,69 | 1,93 |
| **D3** | 2,79 | 3,61 |
| **D4** | 4,67 | 5,58 |
| **D5** | 7,41 | 8,47 |

**D5 duy trì Lift 7,41–8,47×. D1 thấp hơn mức chung ở cả 5 kỳ.**

Lift nhóm = tỷ lệ bỏ của nhóm / tỷ lệ bỏ chung cùng tháng. Min–max là biên quan sát, không phải khoảng tin cậy.

# P × D · TỶ LỆ MỞ SẢN PHẨM THÁNG SAU
## Tháng 4 → tháng 5/2016

| | Toàn Persona | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | **0,53%**<br>2.462 / 468.412 | **0,47%**<br>2.141 / 455.657 | **1,37%**<br>157 / 11.438 | **10,12%**<br>61 / 603 | **15,74%**<br>102 / 648 | **1,52%***<br>1 / 66 |
| P2 | **2,35%**<br>812 / 34.600 | **1,75%**<br>266 / 15.179 | **1,38%**<br>212 / 15.390 | **11,07%**<br>153 / 1.382 | **10,56%**<br>162 / 1.534 | **1,70%**<br>19 / 1.115 |
| P3 | **6,37%**<br>5.089 / 79.928 | **5,53%**<br>2.517 / 45.539 | **4,55%**<br>616 / 13.546 | **10,56%**<br>824 / 7.802 | **7,30%**<br>884 / 12.102 | **26,41%**<br>248 / 939 |
| P4 | **21,87%**<br>3.631 / 16.601 | **19,87%**<br>2.438 / 12.271 | **0,00%***<br>0 / 1 | **22,81%**<br>816 / 3.577 | **48,82%**<br>103 / 211 | **50,65%**<br>274 / 541 |
| P5 | **14,44%**<br>8.602 / 59.584 | **19,24%**<br>2.676 / 13.910 | **6,91%**<br>168 / 2.433 | **18,30%**<br>1.917 / 10.474 | **5,96%**<br>944 / 15.843 | **17,12%**<br>2.897 / 16.924 |
| P6 | **11,76%**<br>3.074 / 26.148 | **18,75%**<br>956 / 5.099 | **4,14%**<br>20 / 483 | **13,30%**<br>826 / 6.210 | **4,37%**<br>257 / 5.882 | **11,98%**<br>1.015 / 8.474 |




**G8 là các nhóm có tỉ lệ mở > 8%**

# Chọn khách trên full dữ liệu (1/2)

Test 05/2016 · 926.663 khách · 27.875 khách mở thêm sản phẩm (3,01%).

| Cách chọn | Số khách | Khách mở | Tỷ lệ mở | Recall | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| CLV (10%) | 93.390 | 19.489 | 20,87% | 69,92% | 6,94× |
| M (10%) | 105.927 | 14.729 | 13,90% | 52,84% | 4,62× |
| P456 | 104.347 | 15.594 | 14,94% | 55,94% | 4,97× |
| G8 | 102.701 | 16.352 | 15,92% | 58,66% | 5,29× |
| CLV ∪ M | 143.372 | 21.512 | 15,00% | 77,17% | 4,99× |
| CLV ∪ P456 | 138.980 | 21.630 | 15,56% | 77,60% | 5,17× |
| CLV ∪ G8 | 137.365 | 21.965 | 15,99% | 78,80% | 5,32× |
| M ∪ P456 | 159.817 | 19.968 | 12,49% | 71,63% | 4,15× |

**CLV riêng bắt 69,92% khách mở; CLV ∪ G8 bắt 78,80%.**

CLV/M: top 10%, giữ trùng ngưỡng. ∪: thỏa ít nhất một điều kiện; mỗi khách chỉ đếm một lần.

# Chọn khách trên full dữ liệu (2/2)

Test 05/2016 · 926.663 khách · 27.875 khách mở thêm sản phẩm (3,01%).

| Cách chọn | Số khách | Khách mở | Tỷ lệ mở | Recall | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| M ∪ G8 | 152.247 | 19.704 | 12,94% | 70,69% | 4,30× |
| P456 ∪ G8 | 129.357 | 18.028 | 13,94% | 64,67% | 4,63× |
| CLV ∪ M ∪ P456 | 179.064 | 22.950 | 12,82% | 82,33% | 4,26× |
| CLV ∪ M ∪ G8 | 173.835 | 22.982 | 13,22% | 82,45% | 4,39× |
| CLV ∪ P456 ∪ G8 | 155.528 | 22.437 | 14,43% | 80,49% | 4,80× |
| M ∪ P456 ∪ G8 | 170.215 | 20.323 | 11,94% | 72,91% | 3,97× |
| **CLV ∪ M ∪ P456 ∪ G8** | **189.406** | **23.302** | **12,30%** | **83,59%** | **4,09×** |

**CLV ∪ M ∪ G8: ít hơn tập CLV ∪ M ∪ P456 5.229 khách, bắt thêm 32 khách mở.**

CLV: ML_RFM_stable fit lại trên full. G8 dùng tỷ lệ acquisition lịch sử >8%, nhãn cuối 04/2016.

# Lấy giao các nhóm trên full dữ liệu

Test 05/2016 · 926.663 khách · 27.875 khách mở thêm sản phẩm (3,01%).

| Cách chọn | Số khách | Khách mở | Tỷ lệ mở | Recall | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| CLV ∩ M | 55.945 | 12.706 | 22,71% | 45,58% | 7,55× |
| CLV ∩ P456 | 58.757 | 13.453 | 22,90% | 48,26% | 7,61× |
| CLV ∩ G8 | 58.726 | 13.876 | 23,63% | 49,78% | 7,85× |
| M ∩ P456 | 50.457 | 10.355 | 20,52% | 37,15% | 6,82× |
| M ∩ G8 | 56.381 | 11.377 | 20,18% | 40,81% | 6,71× |
| P456 ∩ G8 | 77.691 | 13.918 | 17,91% | 49,93% | 5,96× |
| CLV ∩ M ∩ P456 | 40.559 | 9.652 | 23,80% | 34,63% | 7,91× |
| CLV ∩ M ∩ G8 | 42.869 | 10.371 | 24,19% | 37,21% | 8,04× |
| CLV ∩ P456 ∩ G8 | 50.264 | 12.249 | 24,37% | 43,94% | 8,10× |
| M ∩ P456 ∩ G8 | 41.769 | 9.298 | 22,26% | 33,36% | 7,40× |
| CLV ∩ M ∩ P456 ∩ G8 | 34.463 | 8.747 | 25,38% | 31,38% | 8,44× |

**Giao đủ bốn: tỷ lệ mở 25,38%, nhưng chỉ bắt được 31,38% khách mở.**

∩: đồng thời thỏa mọi điều kiện. Recall = khách mở được bắt / 27.875 khách mở toàn tập.

# HasEvent: bổ sung lịch sử mở sản phẩm

Test 05/2016 · 926.663 khách · 27.875 khách mở thêm sản phẩm (3,01%).

HasEvent = đã ghi nhận ít nhất một tháng mở thêm sản phẩm (F acquisition ≥ 1).

| Cách chọn | Số khách | Khách mở | Tỷ lệ mở | Recall | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| HasEvent | 192.218 | 21.627 | 11,25% | 77,59% | 3,74× |
| **CLV ∪ HasEvent** | **205.354** | **24.255** | **11,81%** | **87,01%** | **3,93×** |
| M ∪ HasEvent | 222.103 | 22.886 | 10,30% | 82,10% | 3,43× |
| G8 ∪ HasEvent | 196.385 | 22.105 | 11,26% | 79,30% | 3,74× |
| CLV ∪ M ∪ HasEvent | 230.889 | 24.788 | 10,74% | 88,93% | 3,57× |
| **CLV ∪ G8 ∪ HasEvent** | **207.921** | **24.436** | **11,75%** | **87,66%** | **3,91×** |
| M ∪ G8 ∪ HasEvent | 223.462 | 22.955 | 10,27% | 82,35% | 3,41× |
| **CLV ∪ M ∪ G8 ∪ HasEvent** | **232.248** | **24.857** | **10,70%** | **89,17%** | **3,56×** |

# Full-data: kết quả so sánh các nhóm đặc trưng

XGBoost, cùng 923.414 khách validation và 926.663 khách test. Không lọc trước bằng CLV/M/Persona.

| Cấu hình | Val MAP@7 all | Test MAP@7 all | Test MAP@7 khách có mở | Test Recall@7 khách có mở | Δ MAP test so baseline |
|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | 0,023831 | 0,025348 | 0,8427 | 98,79% | — |
| **Baseline + RFM** | **0,023996** | **0,025483** | **0,8472** | **98,86%** | **+0,53%** |
| Baseline + CLV | 0,023887 | 0,025341 | 0,8424 | 98,79% | -0,03% |
| Baseline + Persona | 0,023856 | 0,025392 | 0,8441 | 98,79% | +0,17% |
| Baseline + Lifecycle | 0,023834 | 0,025351 | 0,8428 | 98,79% | +0,01% |
| Baseline + Affinity | 0,023889 | 0,025328 | 0,8420 | 98,85% | -0,08% |
| Tất cả đặc trưng | 0,023942 | 0,025413 | 0,8448 | 98,84% | +0,26% |

## Baseline: XGBoost với 35 biến gốc

Tuổi, thu nhập, thâm niên, tuổi quan hệ, số SP, số cặp tháng quan sát, tháng lịch;
24 cờ sở hữu sản phẩm; kênh vào, phân khúc, giới tính và tỉnh.

"+ X": thêm nhóm X vào baseline; loại SP đang sở hữu, xếp hạng và lấy top 7.

Train 12/2015–02/2016 · Val 03→04/2016 · Test 04→05/2016 ·